

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФОРЕНЗИКИ

П.Ю. Филяк, С.В. Королев, Н.В. Тебеньков

Представлен подход к обеспечению информационной безопасности [1] с помощью применения инструментальных средств прикладной науки о расследовании и раскрытии преступлений, связанных с компьютерной безопасностью, известной под названием **форензика**. Рассматриваются кратко терминология, теоретические основы и подходы данной науки, а также представлен набор конкретных инструментов для реализации форензики в рамках программно-аппаратных комплексов, которые можно применять на практике в целях обеспечения информационной безопасности коммерческих и не коммерческих организаций, а также иных субъектов экономической деятельности. Представлены три программных продукта: **OSForensics** - комплект утилит для проведения компьютерной экспертизы, выполняющий поиск и анализ различных данных в системе, восстанавливающий данные, предоставляющий возможность просмотра следов активности пользователя; **Belkasoft Evidence Center** - инструмент для комплексной цифровой криминалистической экспертизы и расследования корпоративных инцидентов и **Password Kit Forensic** – инструмент для поиска всех зашифрованных файлов на носителях информации.

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, политика безопасности, политики доступа, интерфейс, идентификация, аутентификация, форензика, драйвер, утилита, дампы, анализ, пароли, стойкость паролей, событие информационной безопасности, инцидент информационной безопасности, handshake.

Форензика — это прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией, об исследовании цифровых доказательств, методах поиска, получения и закрепления таких доказательств. Форензика является подразделом криминалистики [2,3].

Форензика (компьютерная криминалистика) — это наука, целью которой является сбор цифровых доказательств с различных устройств, для восстановления хронологии событий с последующим выявлением инцидентов информационной безопасности.

Под инцидентом информационной безопасности понимается состояние системы, сервиса или сети указывающее на возможное нарушение политик ИБ.

Впервые, как самостоятельный вид преступлений, компьютерные преступления были закреплены в 1978 году в законе штата Флориды о компьютерных преступлениях, который был направлен против несанкционированного изменения или удаления данных в компьютерной системе.

Для демонстрации возможностей представленного ниже программного обеспечения сэмулируем на виртуальных машинах импровизированные типовые топологии сетей, применяемых в организациях в качестве корпоративных, и снабдим все устройства вымышленными (виртуальными) IP – адресами.

OSForensics - это большой комплект утилит для проведения компьютерной экспертизы. Выполняет поиск и анализ различных данных в системе, восстанавливает данные, проводит поиск файлов, дает возможность просмотра следов активности пользователя, снимает дампы оперативной памяти, создаёт сигнатуры для поиска и многое другое [4].

На рис. 1 показан интерфейс программы и выполнен поиск базовой системной информации. По результатам имеем: информацию о компьютере, процессоре, видеокarte, файловой системе и информацию о сети.

Узнать информацию об активности на компьютере можно на вкладке «User Activity» (рис. 2), - после сканирования появляется подробный отчет о любых «передвижениях» пользователя.

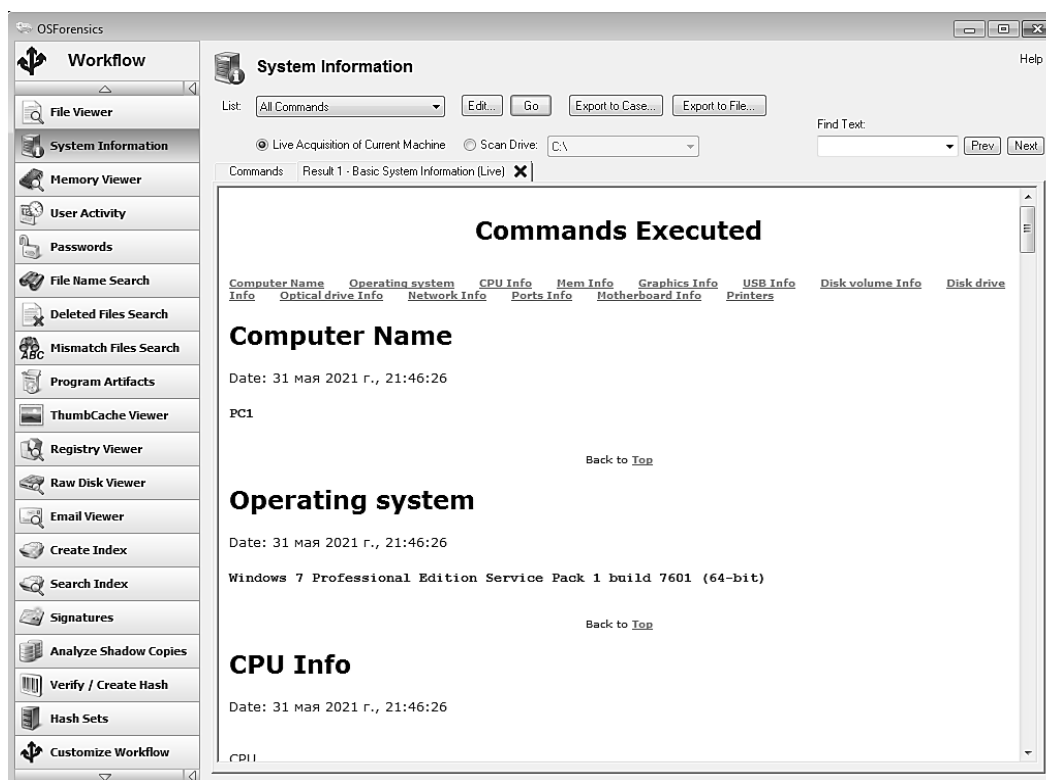


Рис. 1. Системная информация (System Information)

Анализируем информацию об установке драйверов, программ, узнаем о всех когда-либо подключённых USB устройствах и Wi-

Fi роутерах, загрузках и закладках браузера и многое другое.

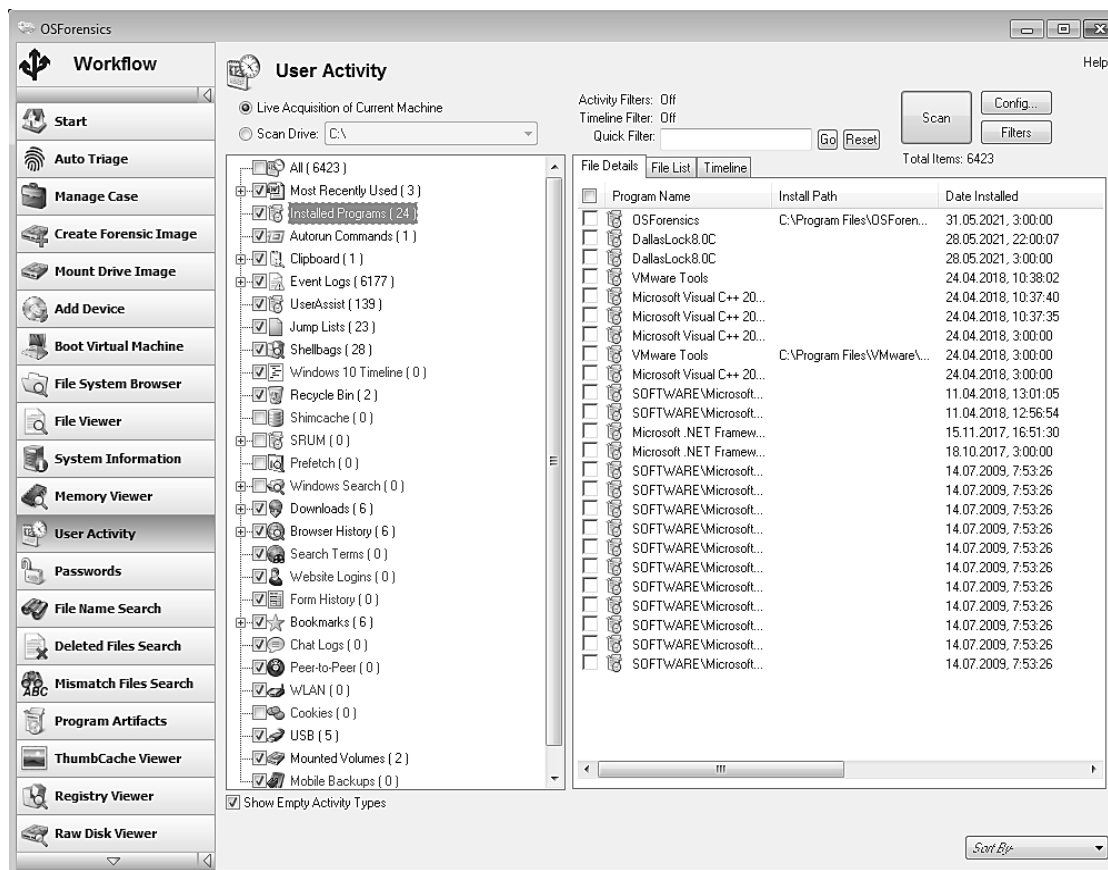


Рис. 2. Активность пользователя (User Activity)

Программное обеспечение (ПО) данных, для этого создадим индекс, шаблон позволяет проводить глубокий анализ для поиска (рис. 3).

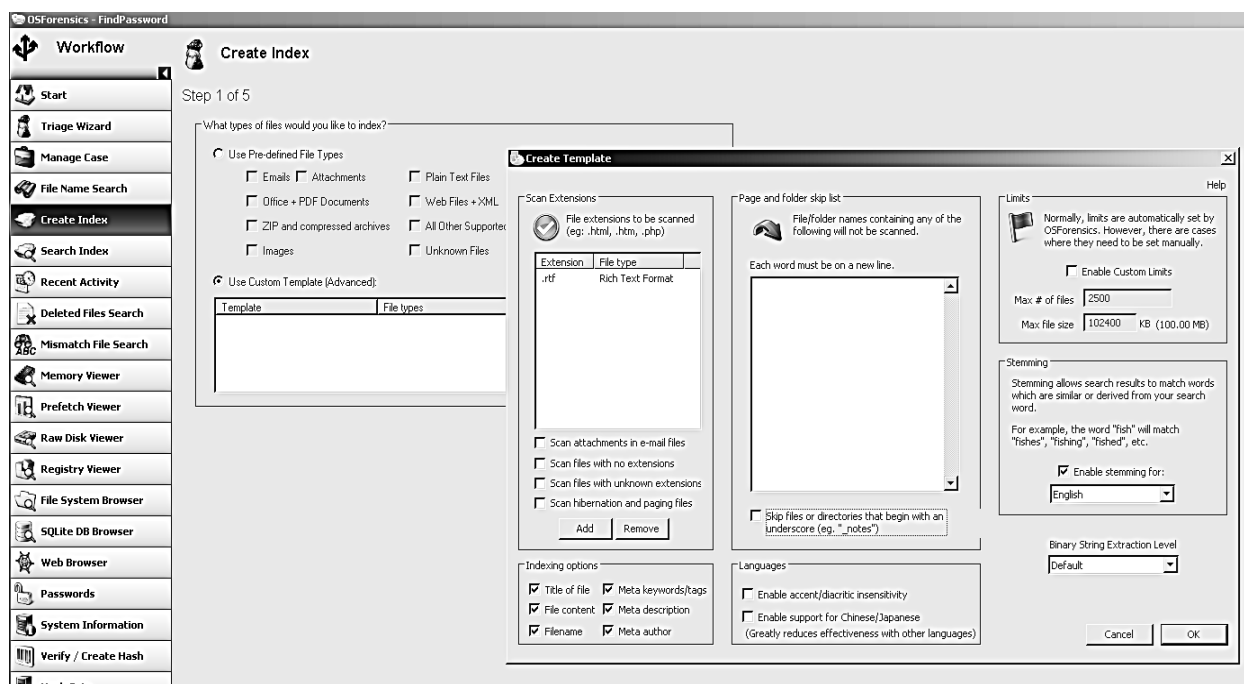


Рис. 3. Создание шаблона

И по созданному индексу найдём «qwe123». Результат поиска файлы, в которых встречается текст продемонстрирован на рис. 4.

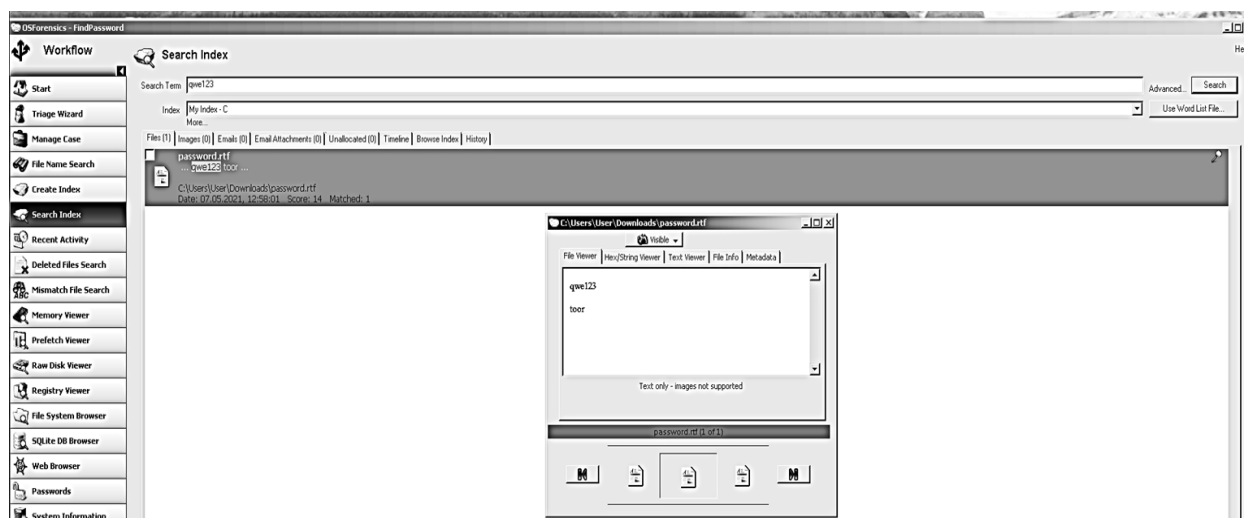


Рис. 4. Поиск по содержанию

Просканируем систему для поиска удалённых файлов, результат представляется в виде столбиковой диаграммы отсортированных по дате и типу файлов. Визуальное представление помогает сразу выявить инцидент ИБ. Аномальное поведение – тысячи удалённых файлов могут натолкнуть на мысль, что в системе присутствует вирусная активность, которая подчищает за собой следы. Также это может говорить о халатности пользователя,

который вместо одного файла удалил весь каталог, который придётся восстанавливать.

Belkasoft Evidence Center – является отличным инструментом для комплексной цифровой криминалистической экспертизы и расследования корпоративных инцидентов является продукт «Belkasoft Evidence Center», продукт является флагманским и включён в реестр отечественного ПО [4]. Он позволяет извлекать данные из различных

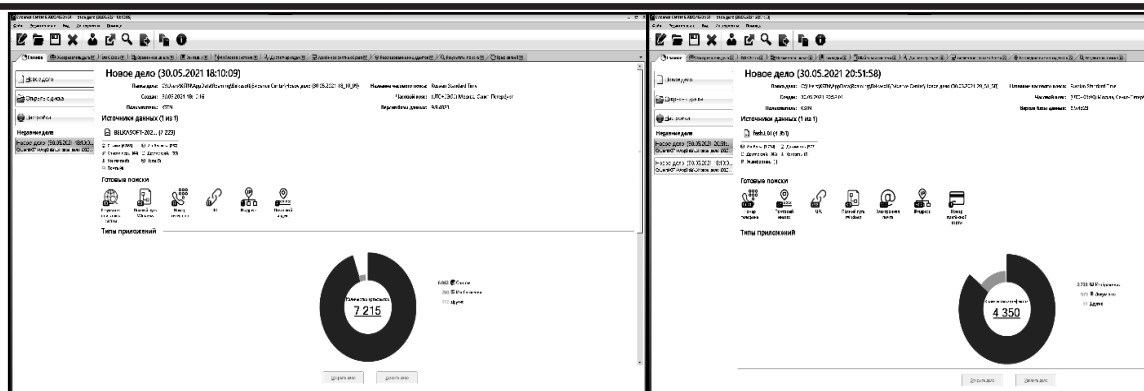


Рис. 6. Результат анализа дампа RAM и HDD

Рассмотри некоторые извлечённые форматы, из них можно получить огромное количество информации как по заголовкам и метаданным, так и по содержимому (рис. 7).

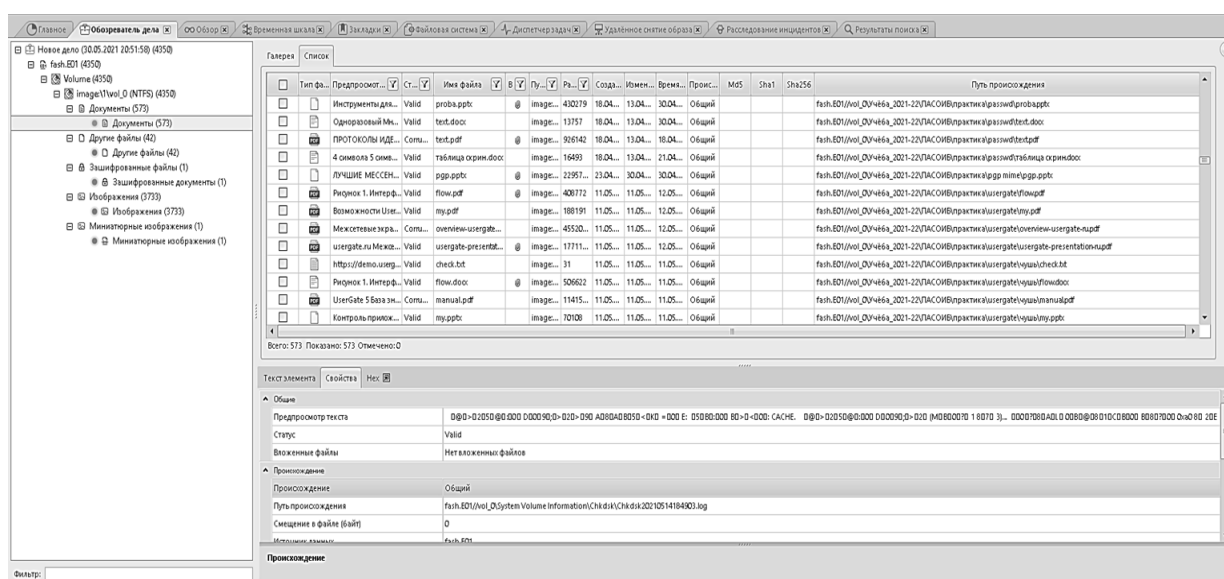


Рис. 7. Документы, полученные при сканировании

Картинки - следующий очень полезный источник данных, по альбому можно очень много узнать о человеке, его интересы, привычки, цифровой идентификатор, какие данные он хранит на компьютере и откуда он их черпает и т.д. (рис. 8).

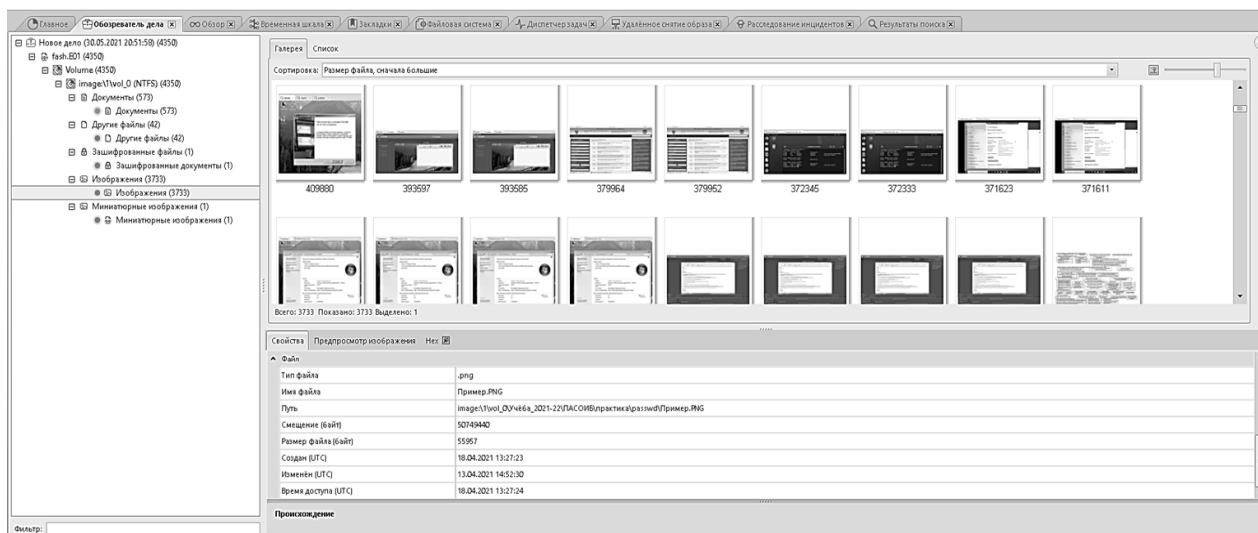


Рис. 8. Графические отпечатки на устройстве

Результаты поиска показали огромное количество артефактов, для поиска IP-адресов, телефонных номеров, электронных почт используются регулярные выражения.

Знание IP-адресов позволяет узнать сетевое окружение пользователя, с какими IP-адресами взаимодействует, как часто с ними взаимодействует и источник получения этих адресов (рис. 9).

URL-адреса позволяют лучше понять личность пользователя, на какие сайты заходит и как часто, какие категории браузеров и сайтов преобладают.

Полученные электронные адреса позволяют узнать круг общения пользователя, с кем ведётся активная переписка и в каких документах их адреса фигурируют. Результаты также можно отфильтровать по различным параметрам.

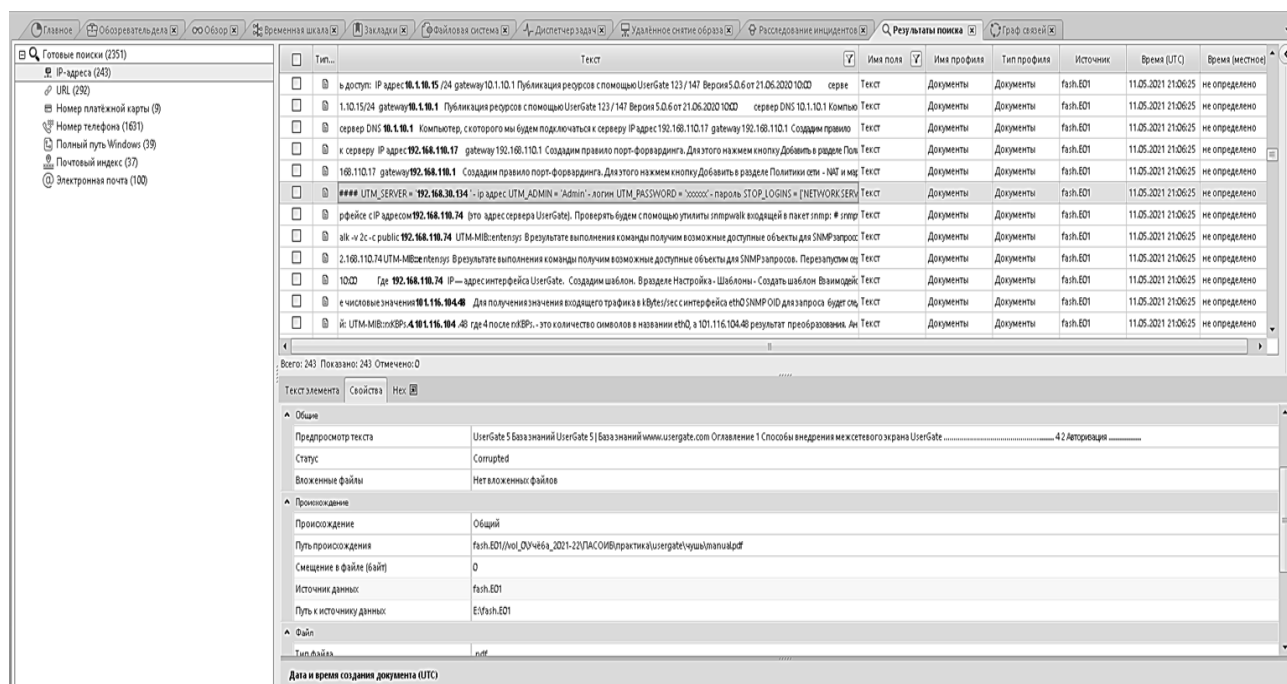


Рис. 9. Результаты поиска IP-адресов

Рассмотрев малую часть функционала BelkaSoft Evidence Center, уже можно сделать вывод, что это ПО в руках криминалиста, в сочетании с другими инструментами даёт комплексность во время проведения компьютерной экспертизы, использует передовые технологии и алгоритмы для работы с фотоматериалами, видеоматериалами и текстом.

Elcomsoft Distributed Password Recovery – еще один эффективный программный продукт. В организации администраторы проверяют стойкость паролей учётных записей пользователя на соответствие требованиям безопасности, эта процедура может входить в процесс поиска уязвимостей системы – поиск слабых паролей. Администратору может понадобится взломать пароль от учётной записи для поиска остаточной информации,

хранящейся на учётной записи уволенного сотрудника. При расследовании инцидентов, когда администратору безопасности необходимо доказать причастность пользователя к инциденту, но пользователь отказывается давать свои аутентификационные данные, администратор может прибегнуть к взлому пароля учётной записи [5].

Нарушители используют стойкие пароли, отвечающие требованиям безопасности, которые ручным перебором взломать не удастся за этот век. В ход вступают специализированные программные решения, использующие различные способы подбора пароля: грубую силу (bruteforce), атаку по словарю, атаку по маске, атаку с использованием радужных таблиц – и использующие специальные алгоритмы, ускоряющие процесс подбора паролей, и другие программно-аппаратные ускорители.

На машине, на которой будем добывать пароль устанавливаем edpr agent и сервер, на удалённую машину, ресурсы которой будем

задействовать устанавливаем только edpr agent (рис 10).

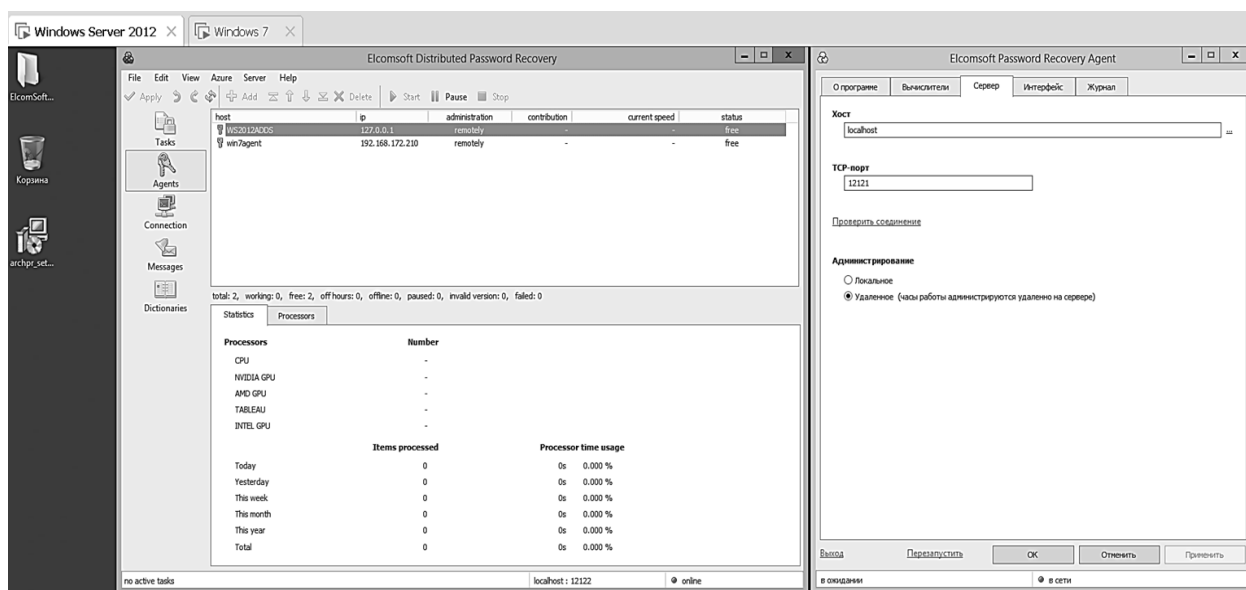


Рис. 10. EDPR сервер с двумя агентами

Создаём задание на архив и выбираем тип атаки, который зависит от данных, которыми можно располагать о владельце архива, также скорость напрямую зависит от мощности алфавита и длины пароля. На вкладке «Tasks» отображается общая информация о процессе взлома, на вкладке «Agents» можно посмотреть используемые мощности машин, на которых установлен edpr agent и их общий вклад в процесс поиска (рис. 11).

EDPR является комплексным решением, подходящим не только для “.rar” архивов, он способен доставать пароли как от файлов в формате “.pdf”, так и от handshake формата “.cap” для взлома паролей WI-FI.

Passware Kit Forensic – это инструмент для поиска всех зашифрованных файлов на целевой машине, телефонах, а так же на внешних носителях информации. Распознает более 300 типов файлов. Инструмент отображает тип шифрования, сложность восстановления пароля и предлагает методы атаки на пароли [4,5].

На рис. 12 изображён процесс подбора пароля для криптоконтейнера TrueCrypt. Если бы у нас был образ оперативной памяти в момент, когда криптоконтейнер был смонтирован на исследуемой машине, то восстановление пароля заняло бы несколько секунд, так как образ памяти хранит в себе все необходимые данные.

В программе предусмотрено создание USB накопителя для получения образа памяти. После создания подключается флешка к целевой машине, выполняется горячая перезагрузка, другими словами, перезагружаем компьютер, используя кнопку «Reset» на компьютере. Далее необходимо выполнить загрузку ОС с флешки, то есть выставить приоритет загрузки в BIOS с USB устройства.

Получив образ оперативной памяти, можно восстановить пароли учетных записей ОС и пароли веб-сайтов. Настройка анализа и его результат представлены на рис. 13-15.

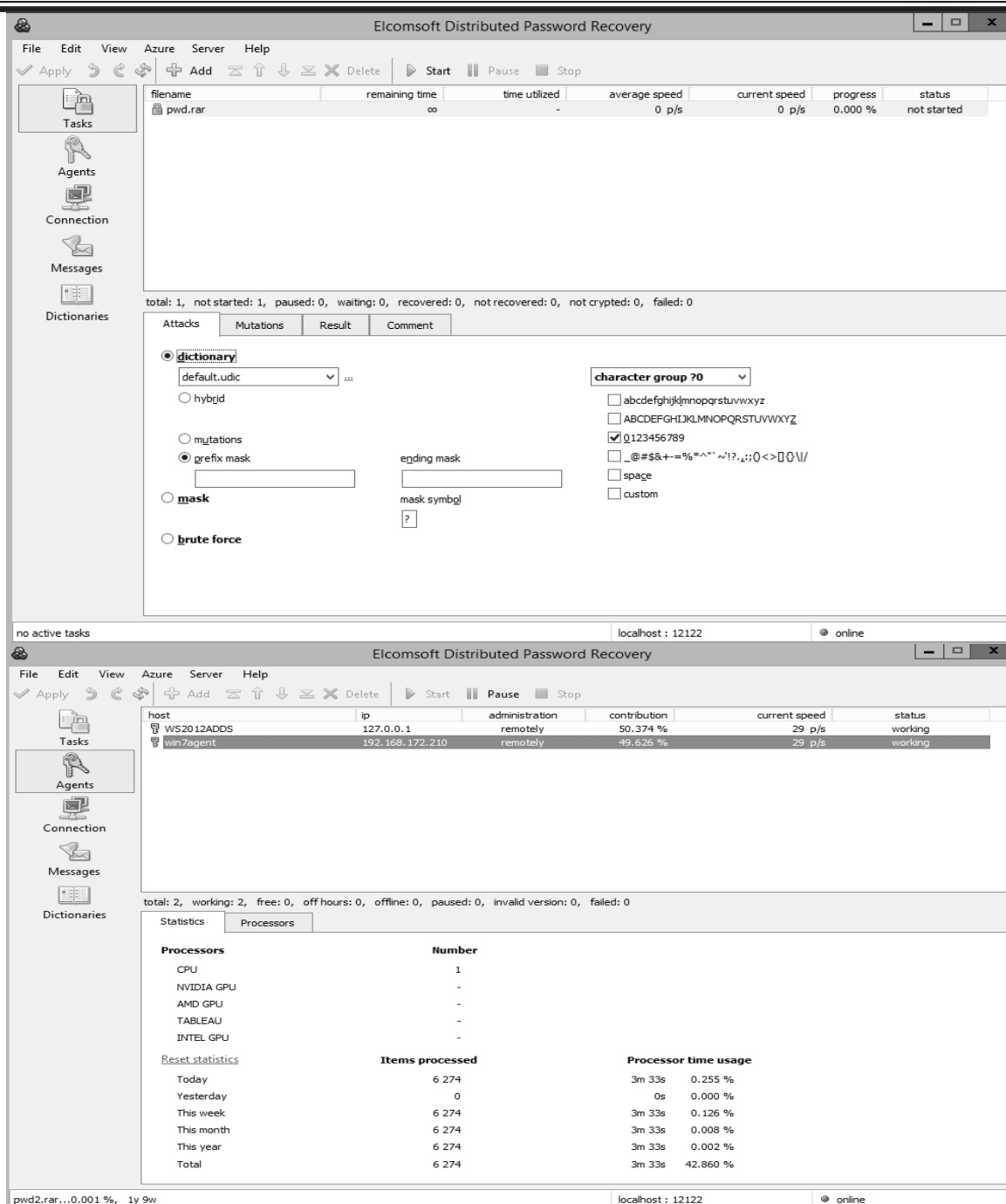


Рис. 11. Обзор взлома пароля и поведение агентов edpr

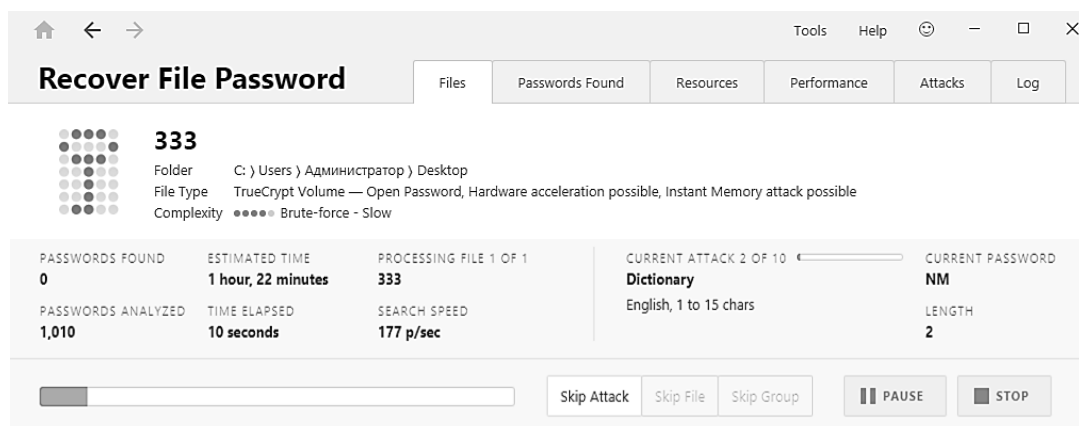


Рис. 12. Восстановление криптоконтейнера

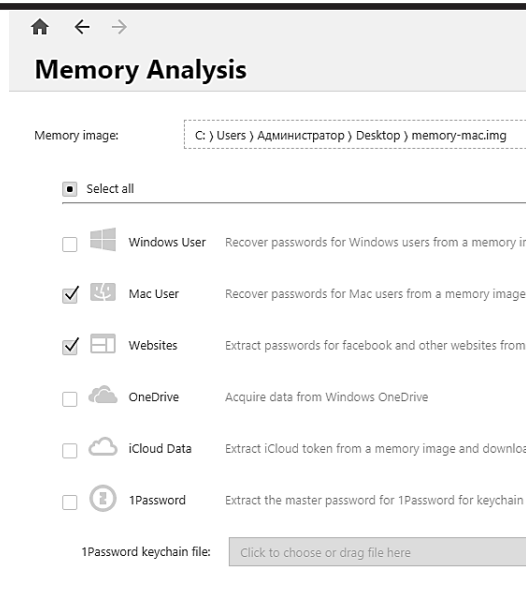


Рис. 13. Анализ образа оперативной памяти

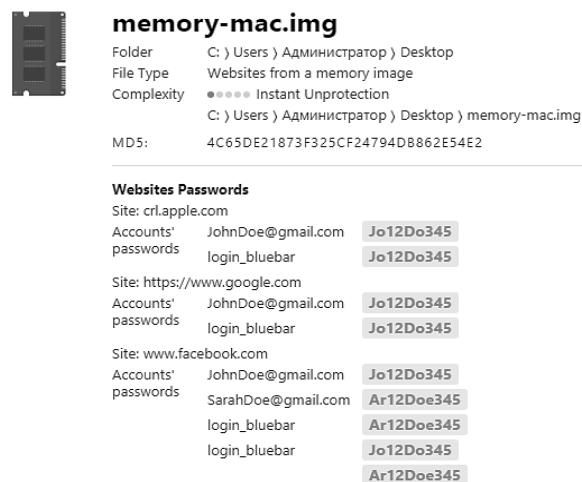


Рис. 14. Результат анализа

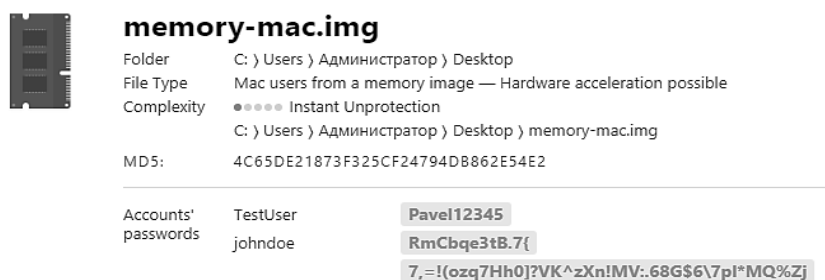


Рис. 15. Результат анализа

Заключение

В работе были продемонстрированы некоторые, основные возможности инструментов форензики. Вполне очевидно, что применение данного инструментария позволяет не только оказывать серьезную помощь при расследовании инцидентов информационной безопасности, но и «работать на упреждение» в целях

предотвращения подобных инцидентов, совершенствуя таким образом политику информационной безопасности организации. Тем не менее, следует предупредить потенциальных пользователей такого инструментария, что применение его должно происходить в строгом соответствии с требованиями действующего

законодательства и исключительно в рамках установленного правового поля.

Список литературы

1. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками: учеб. пособ. для вузов. / П.Н. Девянин. 2-изд., испр. и доп. М.: Горячая линия – Телеком, 2017. 338 с.
2. Федотов Н.Н. Форензика - компьютерная криминалистика. / Н.Н. Федотов. М.: Юридический Мир, 2007. 432 с.

3. Расследование инцидентов информационной безопасности: учеб. пособ. / И.Н. Васильева. СПб.:СПбГЭУ, 2019. 113 с.

4. Компьютерная криминалистика (Форензика) Spy-soft // URL: <https://spy-soft.net/computer-forensics> (дата обращения 10.11.2021).

5. Elcomsoft Forensic Disk Decryptor // Elcomsoft URL: <https://www.elcomsoft.ru/efdd.html> (дата обращения 10.11.2021).

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Syktyvkar State University after the Pitirim Sorokin

Поступила в редакцию 16.11.2021

Информация об авторах

Филяк Петр Юрьевич – канд. техн. наук, доцент, Сыктывкарский государственный университет, e-mail: paralax-1@yandex.ru

Королев Сергей Владимирович – магистрант направления «Математика и компьютерные науки», Сыктывкарский государственный университет, e-mail: korolievsergo@yandex.ru

Тобенков Никита Владимирович – магистрант направления «Математика и компьютерные науки», Сыктывкарский государственный университет, e-mail: tebenkov.nikita@yandex.ru

ENSURING THE INFORMATION SECURITY WITH THE USE OF TOOLS OF FORENSICS

P.Yu. Filyak, S.V. Korolev, N.V. Tebenkov

The paper presents an approach to ensuring information security through the use of tools of the applied science of investigation and disclosure of crimes related to computer security, known as forensics. The terminology, theoretical foundations and approaches of this science are briefly considered, as well as a set of specific tools for the implementation of forensics within the framework of software and hardware complexes that can be applied in practice in order to ensure information security of commercial and non-commercial organizations, as well as other subjects of economic activity. Three software products are presented: OSForensics - a set of utilities for conducting computer expertise, performing search and analysis of various data in the system, restoring data, providing the ability to view traces of user activity; Belkasoft Evidence Center - a tool for complex digital forensic examination and investigation of corporate incidents and Passware Kit Forensic - a tool for searching all encrypted files on data carriers.

Keywords: information, information security, security policy, access policies, interface, identification, authentication, forensics, driver, utility, dump, analysis, passwords, password strength, information security event, information security incident, handshake.

Submitted 16.11.2021

Information about the authors

Petr Yu. Filyak – Cand. Sc (Technical), Dr. of engineering Sc, Associate Professor, Syktyvkar State University, e-mail: paralax-1@yandex.ru

Sergey V. Korolev – Undergraduate of Mathematics and computer science, Syktyvkar State University, e-mail: korolievsergo@yandex.ru

Nikita V. Tebenkov – Undergraduate of Mathematics and computer science, Syktyvkar State University, e-mail: tebenkov.nikita@yandex.ru